CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Continuité d'une limite uniforme

Énoncé

1. Soit (f_n) une suite de fonctions de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, toutes continues en un point $x_0 \in [a,b]$, qui converge uniformément vers f sur $[a,b]$. Montrer que f est continue en x_0.

2. Pour $n \geqslant 1$ et $x \in [0,2]$, on pose $h_n(x) = \dfrac{1}{1+x^n}$. La suite (h_n) converge-t-elle uniformément sur $[0,2]$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|f_n - f\|_\infty \to 0$ et chaque f_n continue en x_0.

Ce qu'on te demande. La continuité de la limite, puis un contre-exemple qui l'utilise.

Corrigé

1. Découper en trois morceaux

Soit $\varepsilon > 0$. Par convergence uniforme, il existe N tel que $|f_N(x) - f(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$ pour **tout** $x \in [a,b]$. On écrit l'inégalité triangulaire en trois morceaux :

$$|f(x) - f(x_0)| \leqslant \underbrace{|f(x) - f_N(x)|}_{\leqslant \varepsilon/3} + |f_N(x) - f_N(x_0)| + \underbrace{|f_N(x_0) - f(x_0)|}_{\leqslant \varepsilon/3}.$$

2. Utiliser la continuité de f_N

f_N est continue en x_0 : il existe $\eta > 0$ tel que $|x - x_0| \leqslant \eta \Rightarrow |f_N(x) - f_N(x_0)| \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$. Alors

$$|x - x_0| \leqslant \eta \implies |f(x) - f(x_0)| \leqslant \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

f est continue en x_0.

Où sert l'uniformité : on a utilisé $|f(x) - f_N(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$ en un point x **quelconque**, avec le même N qu'en x_0.

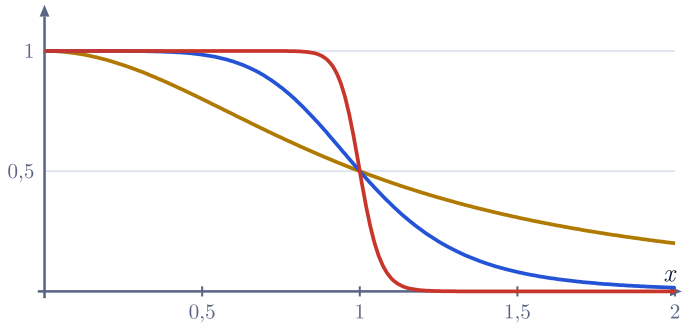
3. La limite simple

On fixe $x \in [0,2]$ et on étudie x^n quand $n \to \infty$ (suite géométrique de raison x) :

- $0 \leqslant x < 1$: $x^n \to 0$, donc $h_n(x) = \frac{1}{1+x^n} \to \frac{1}{1+0} = 1$.

- $x = 1$: $1^n = 1$, donc $h_n(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ pour tout n.
- $1 < x \leqslant 2$: $x^n \to +\infty$, donc $h_n(x) \to 0$.

La limite simple h vaut 1 sur $[0, 1[$, $\frac{1}{2}$ en 1, et 0 sur $]1, 2]$.



h_2, h_6, h_{30} : elles se rapprochent d'une « marche » qui vaut 1, puis $\frac{1}{2}$ en 1, puis 0.

4. Conclure

La limite h n'est pas continue en 1 (elle vaut 1 à gauche, $\frac{1}{2}$ en 1, 0 à droite). Les h_n sont continues en 1. Si (h_n) convergeait uniformément sur $[0, 2]$, h serait continue en 1 par la question 1.

$$(h_n) \text{ ne converge pas uniformément sur } [0, 2].$$

Le piège

Choisir N dépendant de x dans la question 1 : alors l'argument ne marche plus. C'est toute la différence entre simple et uniforme.

La méthode

Argument en $\frac{\varepsilon}{3}$: passer par f_N (proche partout de f et continue).

Rappels de cours utilisés

- **Convergence uniforme : définition.**

$$f_n \xrightarrow{\text{CVU}} f \text{ sur } X \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ \forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon.$$

  De façon équivalente : $\|f_n - f\|_{\infty, X} = \sup_X |f_n - f|$ est défini à partir d'un rang et tend vers 0. Le même N doit marcher pour **tous** les x.

- **Limite uniforme de fonctions continues.**

$$f_n \text{ continues en } x_0 \text{ et } f_n \xrightarrow{\text{CVU}} f \implies f \text{ continue en } x_0.$$

Contraposée utile : si les f_n sont continues et la limite simple f ne l'est pas, la convergence n'est pas uniforme.